

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Enfoques, agentes y racionalidad

Curso de Inteligencia Artificial

Semana 1 · Clase 1

Propósito de la clase

Comprender distintas formas de definir la Inteligencia Artificial y utilizarlas para especificar un agente situado en un entorno.

Al finalizar, podremos

- ▶ distinguir los cuatro enfoques clásicos de la IA;
- ▶ reconocer hitos, continuidades y límites de su evolución;
- ▶ explicar agente, percepción, acción y racionalidad;
- ▶ especificar una tarea mediante PEAS;
- ▶ caracterizar el ambiente de un agente de movilidad urbana.

Pregunta de apertura

Pregunta clave

¿Cuándo podemos afirmar que un sistema se comporta de manera inteligente?

- ▶ ¿Imita correctamente a una persona?
- ▶ ¿Utiliza procesos similares al pensamiento humano?
- ▶ ¿Deriva conclusiones válidas?
- ▶ ¿Elige acciones adecuadas para sus objetivos?

La respuesta depende del criterio de inteligencia que adoptemos.

¿Qué estudia la Inteligencia Artificial?

La IA estudia la construcción de sistemas capaces de:

percibir · representar · razonar · aprender · planificar · comunicar · actuar

En sentido técnico, “inteligente” significa transformar información en comportamiento dirigido a un objetivo bajo ciertas condiciones.

No implica necesariamente

Conciencia, comprensión humana general, intenciones propias ni autonomía completa.

IA, aprendizaje automático y Ciencia de Datos

- ▶ La **IA** construye sistemas que perciben, razonan, aprenden o actúan.
- ▶ El **aprendizaje automático** ajusta funciones o políticas desde datos o experiencia.
- ▶ La **Ciencia de Datos** produce evidencia para apoyar decisiones.

Relaciones importantes

- ▶ Puede existir IA basada en reglas sin aprendizaje automático.
- ▶ Puede existir análisis predictivo sin un agente autónomo.
- ▶ Un sistema puede combinar reglas, búsqueda, probabilidad y aprendizaje.

Cuatro enfoques clásicos

	Como humanos	Racionalmente
Pensar	Modelado cognitivo	Leyes del pensamiento
Actuar	Test de Turing	Agente racional

- ▶ ¿Qué conducta observamos?
- ▶ ¿Qué proceso produce la respuesta?
- ▶ ¿La inferencia es válida?
- ▶ ¿La acción mejora el desempeño esperado?

Actuar como humanos

Evalúa la **conducta observable** del sistema en una tarea definida.

Puede considerar

- ▶ conversación y lenguaje;
- ▶ percepción;
- ▶ movimiento;
- ▶ interacción.

Alcance

Permite evaluar resultados sin definir el mecanismo interno.

Imitar una respuesta no demuestra comprensión ni confiabilidad.

El test de Turing

Una persona conversa mediante un canal textual con interlocutores ocultos e intenta distinguir a la máquina de la persona.

Aporte histórico

Desplaza la pregunta “¿puede pensar una máquina?” hacia una prueba de comportamiento.

Límites

- ▶ Evalúa una interacción particular, no inteligencia general.
- ▶ No garantiza verdad, seguridad ni comprensión causal.
- ▶ Puede favorecer imitación, evasión o plausibilidad.
- ▶ No evalúa necesariamente percepción física o planificación prolongada.

Pensar como humanos

Busca modelar procesos de la cognición:

percepción · memoria · aprendizaje · lenguaje · razonamiento

La evaluación observa no solo la respuesta final, sino también:

- ▶ tiempos de respuesta y secuencia de pasos;
- ▶ patrones de error;
- ▶ reacción ante información nueva.

Resolver correctamente una tarea no demuestra que se utilizó un proceso humano.

Pensar racionalmente

Consiste en derivar conclusiones válidas desde premisas y reglas.

Ejemplo de inferencia

Si hay congestión, aumenta el tiempo de viaje.

Hay congestión.

∴ Aumenta el tiempo de viaje.

Fortaleza: premisas, reglas y conclusiones pueden inspeccionarse.

Límite: el mundo real contiene ruido, ambigüedad y excepciones.

Razonar bajo incertidumbre

La lógica clásica trabaja con proposiciones verdaderas o falsas. La probabilidad representa grados de creencia:

$$P(\text{estado} \mid \text{evidencia})$$

Ejemplo

$$P(\text{congestión} \mid \text{velocidad, hora, zona}) = 0,75$$

La evidencia modifica nuestras creencias, pero aún falta decidir:

- ▶ ¿Qué acciones están disponibles?
- ▶ ¿Qué consecuencias tiene cada acción?
- ▶ ¿Qué errores son más costosos?

Actuar racionalmente

Un sistema actúa racionalmente cuando elige la acción con mejor desempeño esperado según sus percepciones, objetivos y limitaciones.

$$a^* = \arg \max_a \mathbb{E}[U(a, S) \mid \text{evidencia}]$$

- ▶ a : acción disponible.
- ▶ S : estado posible del entorno.
- ▶ U : utilidad o medida de desempeño.

Idea central

La acción racional depende de la información disponible, no de conocer el futuro con certeza.

Racionalidad no es perfección

Un agente racional:

- ▶ puede equivocarse bajo incertidumbre;
- ▶ no conoce aquello que no puede observar;
- ▶ dispone de recursos limitados;
- ▶ puede obtener información antes de actuar;
- ▶ evalúa resultados esperados, no garantías absolutas.

Advertencia

Un agente puede ejecutar perfectamente una función mal definida. Optimizar solo rapidez puede producir respuestas rápidas pero incorrectas.

Fundamentos de la IA

Fundamento	Aporte
Filosofía	Razón, conocimiento, experiencia y consecuencias
Lógica	Representación explícita e inferencia
Probabilidad	Incertidumbre y actualización de creencias
Teoría de decisión	Utilidad, costos y elección de acciones
Optimización	Selección de parámetros, planes o políticas
Matemática	Álgebra lineal, cálculo e información
Computación	Algoritmos, memoria, complejidad y sistemas

Anatomía de un sistema inteligente

- 1 percepción o entrada de datos;
- 2 representación interna;
- 3 memoria o estado;
- 4 inferencia, búsqueda o aprendizaje;
- 5 evaluación de acciones;
- 6 ejecución y retroalimentación.

Pregunta clave

¿Falló la percepción, la representación, la predicción o la decisión?

Evolución: ideas, recursos y expectativas

Periodo	Enfoque destacado	Limitación visible
Antecedentes	Lógica, probabilidad y algoritmos	Cálculo y representación
Década de 1950	Búsqueda y símbolos	Explosión de estados
Sistemas expertos	Reglas y conocimiento	Adquisición y mantenimiento
Resurgimiento estadístico	Aprendizaje desde datos	Sesgo y generalización
Aprendizaje profundo	Representaciones aprendidas	Datos, cómputo y explicación
IA generativa	Modelos fundacionales	Veracidad, control y uso

Nacimiento formal y enfoque simbólico

- ▶ Dartmouth, 1956, es un hito nominal del campo.
- ▶ Los primeros proyectos abordaron teoremas, juegos y problemas acotados.
- ▶ Los sistemas expertos separaron conocimiento y motor de inferencia.
- ▶ Las representaciones simbólicas permiten inspeccionar reglas y conclusiones.

Desafíos

Demasiados estados, conocimiento difícil de codificar, reglas costosas de mantener y fragilidad ante excepciones.

Inviernos y resurgimiento estadístico

Inviernos de la IA

- ▶ Promesas desproporcionadas.
- ▶ Poca generalización.
- ▶ Cómputo y datos insuficientes.
- ▶ Sistemas frágiles.

Resurgimiento

- ▶ Datasets extensos.
- ▶ Sensores y redes.
- ▶ Almacenamiento económico.
- ▶ Procesadores especializados.

Deep learning e IA generativa

- ▶ El aprendizaje profundo combina capas para aprender representaciones intermedias.
- ▶ Los modelos fundacionales se preentrenan sobre grandes colecciones.
- ▶ La IA generativa produce texto, imágenes, audio o código condicionados por una entrada.

Límite crítico

La fluidez es una propiedad de generación, no una prueba de verdad.

Se requieren fuentes, validación, límites de uso y supervisión.

El concepto de agente

Un **agente** es una entidad que percibe un entorno y selecciona acciones sobre él.

- 1 recibe percepciones mediante sensores;
- 2 mantiene o construye una representación interna;
- 3 evalúa alternativas y selecciona una acción;
- 4 actúa mediante actuadores;
- 5 observa los efectos y actualiza su información.

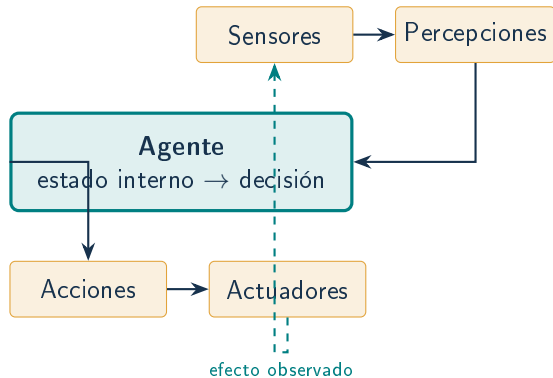
Su función transforma una historia de percepciones en una acción:

$$f : P^* \longrightarrow A$$

Distinción importante

La función especifica la conducta; el programa la implementa sobre una arquitectura con memoria, cómputo, sensores y actuadores.

El concepto de agente: diagrama



Función de agente

$$f : P^* \longrightarrow A$$

Historia de percepciones $\rightarrow$ acción

- ▶ La **función** especifica conducta.
- ▶ El **programa** la implementa.
- ▶ La **arquitectura** aporta memoria, cómputo y canales.

Un predictor aislado no es un agente si no participa en una política de acción.

Agente y entorno

El agente no actúa en el vacío: mantiene un ciclo continuo de interacción con aquello que queda fuera de su frontera.

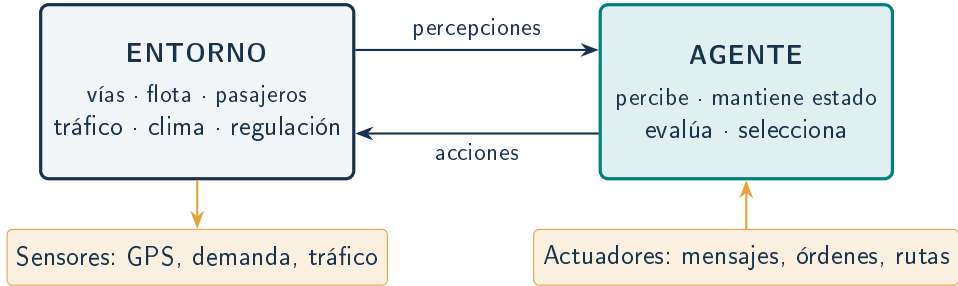
- ▶ Una **percepción** es la información recibida.
- ▶ Un **sensor** es el mecanismo que la obtiene, con precisión, frecuencia y latencia.
- ▶ Una **acción** es una decisión disponible.
- ▶ Un **actuador** intenta ejecutar esa acción en el entorno.

Ejemplo de movilidad

Sensores: GPS, demanda y tráfico. Actuadores: mensajes, órdenes y actualización de rutas.
Entorno: vías, flota, pasajeros, clima y regulación.

La acción emitida no garantiza el efecto: debe existir retroalimentación.

Agente y entorno: diagrama



Frontera de diseño

¿El conductor forma parte del agente o del entorno? La respuesta cambia sensores, acciones, autoridad y responsabilidad.

PEAS: especificar la tarea

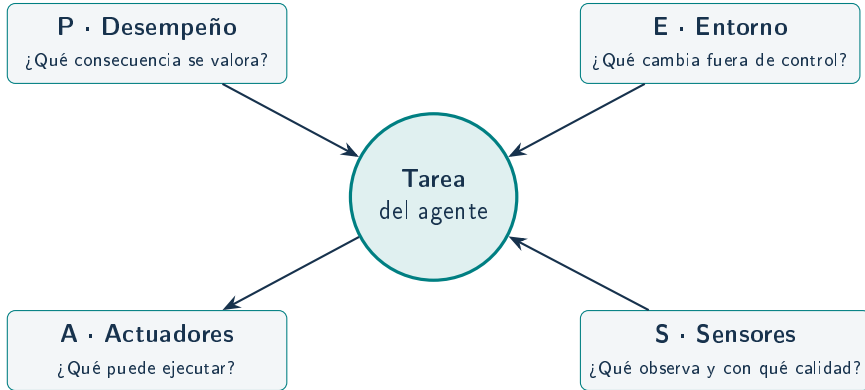
PEAS organiza la tarea antes de elegir el algoritmo o la arquitectura.

Componente	Pregunta de control
Performance	¿Qué consecuencia se valora, para quién y en qué horizonte?
Environment	¿Qué objetos, actores y procesos cambian fuera del control del agente?
Actuators	¿Qué acciones puede ejecutar o recomendar realmente?
Sensors	¿Qué observa, con qué error, demora y cobertura?

Consistencia

Cada criterio necesita evidencia; cada acción, un actuador; y cada supuesto no observable debe expresarse como incertidumbre.

PEAS: diagrama de la tarea



Orden de diseño

Se comienza por el desempeño para impedir que la tecnología disponible defina accidentalmente el propósito.

Propiedades del ambiente

La estructura del entorno condiciona qué información y arquitectura necesita el agente.

- ▶ **Observable / parcial**: ¿se conoce el estado relevante?
- ▶ **Determinista / estocástico**: ¿la acción fija el resultado?
- ▶ **Episódico / secuencial**: ¿la acción afecta decisiones futuras?
- ▶ **Estático / dinámico**: ¿cambia mientras se calcula?
- ▶ **Discreto / continuo**: ¿cómo se representan estado y tiempo?
- ▶ **Monoagente / multiagente**: ¿otros actores deciden y reaccionan?

Criterio de clasificación

Las propiedades dependen de la frontera, el nivel de representación y la escala temporal adoptada.

Propiedades del ambiente: diagrama

Observable $\longleftrightarrow$ Parcial

Determinista $\longleftrightarrow$ Estocástico

Episódico $\longleftrightarrow$ Secuencial

Estático $\longleftrightarrow$ Dinámico

Discreto $\longleftrightarrow$ Continuo

Monoagente $\longleftrightarrow$ Multiagente

Frontera + representación + escala temporal $\Rightarrow$ clasificación

No son etiquetas decorativas

Cada dimensión deriva requisitos de memoria, incertidumbre, actualización, planificación o coordinación.

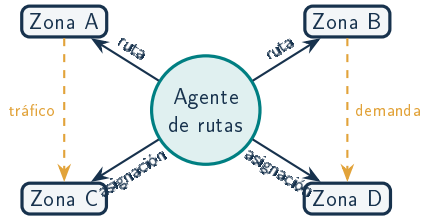
Ejemplo: recomendador de rutas

Un recomendador de rutas opera en un entorno complejo:

Propiedad	Clasificación	Justificación
Observabilidad	Parcial	Desconoce incidentes, demanda futura e intenciones
Resultado	Estocástico	La misma ruta puede producir tiempos distintos
Dependencia	Secuencial	Una asignación modifica cobertura y tráfico posterior
Cambio	Dinámico	El entorno cambia durante el cálculo
Estado	Mixto	Tiempo continuo y decisiones discretas
Participantes	Multiagente	Conductores y pasajeros reaccionan

La clasificación deriva requisitos: estimar incertidumbre, mantener memoria, replanificar y coordinar.

Recomendador de rutas: diagrama



La recomendación modifica el tráfico que intenta predecir.

Parcial
Estocástico
Secuencial
Dinámico
Mixto
Multiagente

Incidentes e intenciones ocultas
Tiempos variables para la misma ruta
Asignar cambia cobertura futura
El tráfico cambia durante el cálculo
Tiempo continuo; acciones discretas
Conductores y pasajeros reaccionan

Requisitos derivados

Estado de creencia · replanificación · memoria · coordinación

Caso transversal: movilidad urbana

Necesidad

Reducir demoras mediante reasignación de vehículos entre zonas.

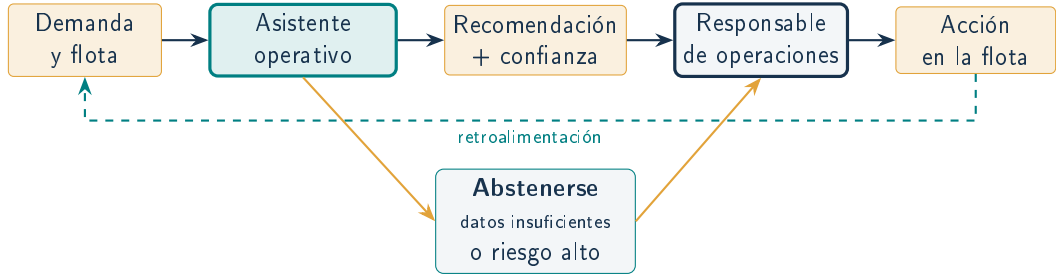
Agente propuesto

Un asistente operativo observa demanda y flota, compara reasignaciones y recomienda una acción al responsable de operaciones.

Antes de implementarlo debemos definir:

- ▶ si recomienda o ejecuta y quién conserva la autoridad;
- ▶ cada cuánto vuelve a decidir y cuándo caduca una recomendación;
- ▶ en qué condiciones debe pedir información o abstenerse;
- ▶ qué errores requieren intervención y cómo se confirma el efecto.

Movilidad urbana: flujo de decisión



Pregunta clave

¿Recomienda o ejecuta?

Pregunta clave

¿Cuándo debe abstenerse?

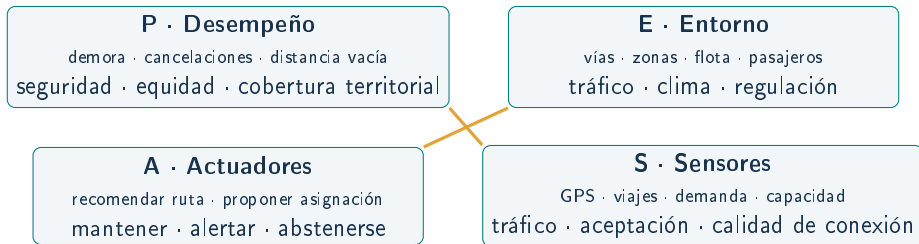
PEAS inicial para movilidad

Componente	Especificación inicial
Desempeño	Demora media y extrema, cancelaciones, distancia vacía, seguridad, equidad y cobertura territorial
Entorno	Vías, zonas, flota, pasajeros, conductores, tráfico, clima y regulación
Actuadores	Recomendar traslado, proponer asignación, mantener distribución, alertar o abstenerse
Sensores	GPS, viajes activos, demanda, capacidad, tiempo, tráfico, aceptación y calidad de conexión

Riesgo de desalineación

Minimizar solamente la demora promedio puede ocultar esperas extremas y reducir sistemáticamente el servicio de zonas remotas.

PEAS de movilidad: diagrama



Riesgo de desalineación

Minimizar solo la demora promedio puede ocultar esperas extremas y perjudicar sistemáticamente zonas remotas.

Actividad guiada: diseñar el agente

En equipos, completar:

- 1 propósito y usuario del agente;
- 2 medida de desempeño con al menos tres criterios;
- 3 entorno y actores afectados;
- 4 acciones permitidas y acción de abstención;
- 5 percepciones disponibles antes de decidir;
- 6 propiedades del ambiente;
- 7 riesgo de una métrica inadecuada;
- 8 mecanismo de supervisión o falla segura.

Tiempo sugerido

30 minutos de trabajo + 10 minutos de contraste.

Crterios de revisi3n

La especificaci3n es adecuada si:

- ▶ las percepciones existen antes de elegir la acci3n;
- ▶ los actuadores producen cambios o recomendaciones claras;
- ▶ el desempe1o combina objetivo, costos y restricciones;
- ▶ la caracterizaci3n del entorno est1 justificada;
- ▶ se distingue recomendaci3n de ejecuci3n aut3noma;
- ▶ existe una respuesta segura ante incertidumbre o fallos;
- ▶ se identifican responsables y personas afectadas.

Entregable de semana 1

Secci3n PEAS de la ficha del proyecto.

Puesta en común

Cada equipo presenta en un minuto:

- ❶ la acción principal del agente;
- ❷ su medida de desempeño;
- ❸ una propiedad crítica del ambiente;
- ❹ una condición en la que debe abstenerse.

Preguntas para contrastar

- ▶ ¿Lo racional según la métrica es aceptable para los usuarios?
- ▶ ¿Qué percepción faltante genera más incertidumbre?
- ▶ ¿Qué cambia si el agente ejecuta en vez de recomendar?

- ▶ “Inteligencia” puede evaluarse como conducta, cognición, inferencia o acción racional.
- ▶ El test de Turing evalúa comportamiento, no verdad ni inteligencia general.
- ▶ La historia relaciona representaciones, datos, cómputo y expectativas.
- ▶ Un agente transforma percepciones en acciones dentro de un entorno.
- ▶ La racionalidad depende de información, objetivos y restricciones.
- ▶ PEAS permite especificar una tarea antes de elegir el algoritmo.

Lecturas y recursos

Lectura principal

- ▶ **Capítulo 1:** secciones 1.1.2, 1.2 y 1.3.
- ▶ **Capítulo 6:** secciones 6.1 y 6.2.

Para continuar

- ▶ Revisar el glosario y los ejemplos guiados de los capítulos 1 y 6.
- ▶ Integrar PEAS con la ficha elaborada en Data Science.